



MAKALAH LOGARITMA

Diajukan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Matematika

Disusun oleh:

1. Nazwa Anggraini (Ketua)
2. Siti Khadijah Chalista
3. Muhammad Anugerah
4. Nabbil Muammar Lakoro

Guru Pembimbing:

Cumarlin, S.Pd., Gr.

SMA NEGERI 2 PALU

Kelas X-E | Kelompok 6

Tahun Ajaran 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Logaritma” ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Matematika, khususnya pada materi Bab 1.4 tentang logaritma. Melalui makalah ini kami berusaha menjelaskan pengertian logaritma, hubungannya dengan eksponen, sifat-sifatnya, perubahan basis, sampai contoh soal beserta penyelesaiannya.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cumarlin, S.Pd., Gr. selaku guru pembimbing mata pelajaran Matematika yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua serta teman-teman kelompok yang sudah bekerja sama sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan tentu masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam memahami materi logaritma.

Palu, 2026

Penyusun,

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PEMBAHASAN.....	4
1. Pengertian Logaritma.....	4
2. Logaritma sebagai Invers Eksponen.....	4
3. Sifat-Sifat Logaritma.....	5
4. Perubahan Basis Logaritma.....	7
5. Contoh Soal dan Penyelesaian.....	7
KESIMPULAN.....	10
PENUTUP.....	10

PEMBAHASAN

1. Pengertian Logaritma

Sebelumnya sudah belajar eksponen — cara ringkas nulis perkalian berulang. Nah, logaritma hadir sebagai 'balikannya'. Kalau eksponen menjawab 'hasilnya berapa?', logaritma menjawab pertanyaan yang berbeda: 'pangkatnya berapa?'.

Misalnya, dari $10^2 = 100$ kita sudah tahu 10 dipangkat 2 = 100. Tapi kalau dibalik: pangkat berapa yang membuat 10 jadi 100? Jawabannya 2 — dan itu nilai logaritmanya. Ditulis: $\log 100 = 2$.

Logaritma dengan bilangan pokok 10 disebut logaritma biasa atau logaritma basis 10. Basis 10 tidak perlu ditulis — sudah jadi konvensi. Jadi cukup tulis 'log' saja.

Contoh dari buku: $10^{(2,5403)} = 347$, maka $\log 347 = 2,5403$. Dan $10^{(0,5403)} = 3,47$, maka $\log 3,47 = 0,5403$. Nilai 2,5403 dan 0,5403 adalah nilai logaritmanya.

2. Logaritma sebagai Invers Eksponen

Selain basis 10, ada logaritma dengan basis lain — disebut logaritma umum. Definisi formalnya menjelaskan hubungannya dengan eksponen:

Definisi: Untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$, berlaku:

$$y = {}^a\log x \quad \rightarrow \quad a^y = x$$

Artinya: ${}^a\log x = y$ itu ekuivalen dengan $a^y = x$. Keduanya menyatakan hal yang sama, hanya ditulis dalam bentuk yang berbeda. Ini makna 'invers' — logaritma dan eksponen saling membalik.

Syarat $a > 0$ dan $a \neq 1$ diperlukan karena: kalau $a = 1$, maka 1 pangkat berapa pun tetap 1, sehingga tidak bisa mencari pangkat untuk bilangan lain. Basis negatif juga bermasalah untuk pangkat pecahan.

Tabel Hubungan Logaritma dan Eksponen

Tabel berikut memperlihatkan konversi antara bentuk logaritma dan bentuk eksponen:

Bentuk Logaritma	Bentuk Eksponen
$^{10}\log 100 = 2$	$10^2 = 100$
$^3\log 9 = 2$	$3^2 = 9$
$^5\log 125 = 3$	$5^3 = 125$
$^{(1/5)}\log 125 = -3$	$(1/5)^{(-3)} = 125$
$^4\log (1/64) = -3$	$4^{(-3)} = 1/64$
$e\log 1 = 0$	$e^0 = 1$

Dari tabel itu kelihatan pola yang jelas: sisi logaritma dan sisi eksponen itu informasi yang sama persis, cuma ditulis dalam dua notasi berbeda. Latihan konversi bolak-balik ini penting sebelum lanjut ke sifat-sifat.

Cara Menghitung Nilai Logaritma

Cara termudah: misalkan nilai logaritmanya = x, ubah ke bentuk eksponen, lalu selesaikan persamaannya.

- $^2\log 16 = x \rightarrow 2^x = 16 = 2^4 \rightarrow x = 4$
- $^3\log 243 = m \rightarrow 3^m = 243 = 3^5 \rightarrow m = 5$
- $\log 0,0001 = p \rightarrow 10^p = 10^{(-4)} \rightarrow p = -4$

3. Sifat-Sifat Logaritma

Supaya tidak perlu menghitung dari awal terus, ada lima sifat utama yang bisa dipakai. Berlaku untuk $x, y > 0$, r bilangan real, $a > 0$, $a \neq 1$.

No.	Sifat Logaritma	Nama
1	$^a\log xy = ^a\log x + ^a\log y$	Sifat Perkalian
2	$^a\log (x/y) = ^a\log x - ^a\log y$	Sifat Pembagian

No.	Sifat Logaritma	Nama
3	$a^{\log x^r} = r \cdot a^{\log x}$	Sifat Perpangkatan
4	$a^{\log a} = 1$	Log Basis Sendiri
5	$a^{\log 1} = 0$	Log dari 1

Cara mengingat sifat 1 dan 2: perkalian di dalam log jadi penjumlahan di luar, pembagian di dalam log jadi pengurangan di luar. Kebalikannya juga berlaku. Sifat 3: pangkat keluar jadi faktor di depan.

Ada juga dua sifat turunan yang sering muncul di soal:

(i) $a^{(a \log y)} = y \quad \leftarrow$ eksponen dan log saling 'memangkas'

(ii) $a^n \log x^m = (m/n) \cdot a^{\log x} \quad \leftarrow$ variasi sifat 3

Bukti Singkat Sifat 1

Misalkan $m = {}^a\log x$, maka $a^m = x$. Dan $n = {}^a\log y$, maka $a^n = y$.

Sehingga $xy = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Berdasarkan definisi logaritma: ${}^a\log xy = m + n = {}^a\log x + {}^a\log y$. Terbukti.

Contoh Penerapan

Sifat 1 — mengubah perkalian jadi penjumlahan:

$${}^5\log (4)(8) = {}^5\log 4 + {}^5\log 8$$

$$\log (47)(93) = \log 47 + \log 93$$

Penyederhanaan gabungan sifat 1 dan 2:

$${}^2\log 4 + {}^2\log 8 = {}^2\log 32 = 5 \quad (\text{karena } 2^5 = 32)$$

$${}^6\log 4 + {}^6\log 9 = {}^6\log 36 = 2 \quad (\text{karena } 6^2 = 36)$$

$${}^5\log 1000 - {}^5\log 8 = {}^5\log 125 = 3 \quad (\text{karena } 5^3 = 125)$$

Sifat 3 — pangkat keluar jadi faktor:

$${}^{10}\log 28^7 = 7 \cdot {}^{10}\log 28$$

$${}^{10}\log \sqrt[3]{472} = {}^{10}\log 472^{(1/3)} = (1/3) \cdot {}^{10}\log 472$$

$${}^a\log (9x^5) = {}^a\log 9 + 5 {}^a\log x$$

4. Perubahan Basis Logaritma

Kalkulator biasanya hanya punya tombol 'log' (basis 10) dan 'ln' (basis e). Kalau ketemu logaritma basis lain, pakai rumus perubahan basis ini:

Rumus Perubahan Basis: Untuk $x > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$:

$${}^a\log x = {}^b\log x / {}^b\log a$$

Khususnya dengan basis 10 atau e: ${}^a\log x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$

Jadi logaritma basis apapun bisa dihitung dengan kalkulator: tinggal bagi dua logaritma basis 10. Ada juga sifat rantai logaritma yang berguna:

$${}^a\log b \cdot {}^b\log x = {}^a\log x$$

Contoh

$$\text{a. } {}^2\log 5 = \log 5 / \log 2 = 0,699 / 0,301 = 2,322$$

$$\text{b. } {}^2\log 7 = \log 7 / \log 2 = 0,845 / 0,301 = 2,807$$

$$\text{c. } {}^7\log 1.000 = \log 1.000 / \log 7 = 3 / 0,845 = 3,550$$

$$\text{d. } {}^e\log 2 = \ln 2 / \ln e = 0,301 / 0,434 = 0,694$$

Catatan: logaritma basis e (bilangan Euler, $e \approx 2,71828$) disebut logaritma natural dan ditulis 'ln x'. Sering muncul di fisika dan ekonomi.

5. Contoh Soal dan Penyelesaian

Berikut contoh soal yang merangkum materi logaritma dari sub-bab 1 sampai 4.

Soal 1 — Konversi Log $\leftrightarrow$ Eksponen

Nyatakan dalam bentuk logaritma:

- a. $4^3 = 64$
- b. $2^3 = 8$
- c. $10^{-3} = 0,001$

Penyelesaian:

- a. $4^3 = 64 \quad \rightarrow \quad {}^4\log 64 = 3$
- b. $2^3 = 8 \quad \rightarrow \quad {}^2\log 8 = 3$
- c. $10^{-3} = 0,001 \quad \rightarrow \quad \log 0,001 = -3$

Soal 2 — Sederhanakan Pakai Sifat

Sederhanakan menjadi satu logaritma:

- a. ${}^2\log 4 + {}^2\log 8$
- b. ${}^5\log 1.000 - {}^5\log 8$
- c. $\log 12 + \log 4 - \log 3$

Penyelesaian:

- a. ${}^2\log 4 + {}^2\log 8 = {}^2\log (4 \cdot 8) = {}^2\log 32 = 5$
(karena $2^5 = 32$)
- b. ${}^5\log 1.000 - {}^5\log 8 = {}^5\log (1000/8) = {}^5\log 125 = 3$
(karena $5^3 = 125$)
- c. $\log 12 + \log 4 - \log 3 = \log (12 \cdot 4/3) = \log 16 \approx 1,204$

Soal 3 — Perubahan Basis

Hitung dengan kalkulator:

- a. ${}^2\log 5$
- b. ${}^7\log 1.000$

Penyelesaian:

a. ${}^2\log 5 = \log 5 / \log 2 = 0,699 / 0,301 \approx 2,322$

b. ${}^7\log 1.000 = \log 1.000 / \log 7 = 3 / 0,845 \approx 3,550$

Soal 4 — Persamaan Eksponen dengan Logaritma

Tentukan nilai x yang memenuhi: $2^x = 30$

Penyelesaian:

Log kedua ruas: $\log 2^x = \log 30$

Sifat perpangkatan: $x \cdot \log 2 = \log 30$

$x = \log 30 / \log 2 = 1,4771 / 0,3010 \approx 4,907$

KESIMPULAN

Dari pembahasan materi logaritma, beberapa poin kunci yang perlu dipahami dan diingat:

- Logaritma adalah invers dari eksponen. Kalau ${}^a\log x = y$, maka $a^y = x$. Logaritma menjawab pertanyaan 'pangkat berapa yang membuat a menjadi x '.
- Logaritma basis 10 ditulis tanpa menyebut basisnya (cukup 'log'), sedangkan logaritma dengan basis lain ditulis dengan basis di atas kiri: ${}^a\log x$.
- Ada lima sifat utama: penjumlahan log (artinya perkalian di dalam), pengurangan log (artinya pembagian), faktor di depan log (artinya pangkat di dalam), $\log a = 1$, dan $\log 1 = 0$.
- Rumus perubahan basis memungkinkan menghitung logaritma basis apapun dengan kalkulator: ${}^a\log x = \log x / \log a$.
- Logaritma berguna dalam menyelesaikan persamaan eksponen di mana variabel ada di pangkat — log kedua ruas, lalu gunakan sifat perpangkatan.

Pemahaman materi logaritma sangat bergantung pada penguasaan eksponen sebelumnya, karena keduanya berhubungan langsung sebagai operasi yang saling invers. Dengan kelima sifat yang sudah dihafal, sebagian besar soal logaritma di tingkat SMA bisa diselesaikan.

PENUTUP

Demikian makalah tentang logaritma ini kami susun. Kami berharap materi yang telah dibahas dapat membantu pembaca dalam memahami konsep logaritma dengan lebih mudah, mulai dari pengertian, sifat-sifat, hingga penerapannya dalam menyelesaikan soal.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh sebab itu, saran dan masukan dari Bapak/Ibu guru serta teman-teman sangat kami harapkan agar makalah ini menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Cumarlin, S.Pd., Gr. selaku guru pembimbing. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian.